

ԳԼՈՒԽ 1. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

§ 1.1. Գրաֆների վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններ

Դիցուք $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ -ը ցանկացած $n \geq 1$ դատարկ վերջավոր բազմություն է, եւ դիցուք $V^{(2)}$ -ը V բազմության տարրերի բոլոր $n \geq 2$ կարգավոր զույգերի բազմությունն է: Նշենք, որ $|V^{(2)}| = \binom{n}{2}$: Ենթադրենք, որ $E \subseteq V^{(2)}$:

Սահմանում 1.1.1: (V, E) կարգավոր զույգին կանվանենք գրաֆ, եւ այն կնշանակենք G -ով:

$G = (V, E)$ գրաֆի V բազմության տարրերին կանվանենք գրաֆի գագաթներ, իսկ E բազմության տարրերին՝ կողեր: Եթե անհրաժեշտ է շեշտել, որ V -ն հանդիսանում է G գրաֆի գագաթների բազմություն, ապա այդ դեպքում մենք կգրենք $V(G)$, $(E(G))$: Եթե $e \in E$ կողը, $u, v \in V$ գագաթներից բաղկացած զույգն է, ապա այդ փաստը կգրենք $e = uv$ -ով:

Դիցուկ $G = (V, E)$ և $G' = (V', E')$ երկու գրաֆներ են:

Սահմանում 1.1.2: G և G' գրաֆները կանվանենք հավասար և կգրենք $G = G'$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $V = V'$, և $E = E'$:

Նշենք, որ գրաֆները կարելի է դիտարկել որպես հատուկ տիպի համասեռ բինար հարաբերություն, որի հենքային բազմությունը V -ն է: Հիշենք, որ $\alpha \subseteq V \times V$ բինար հարաբերությունը կոչվում է

ռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\alpha v$,

անտիռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\alpha v$,

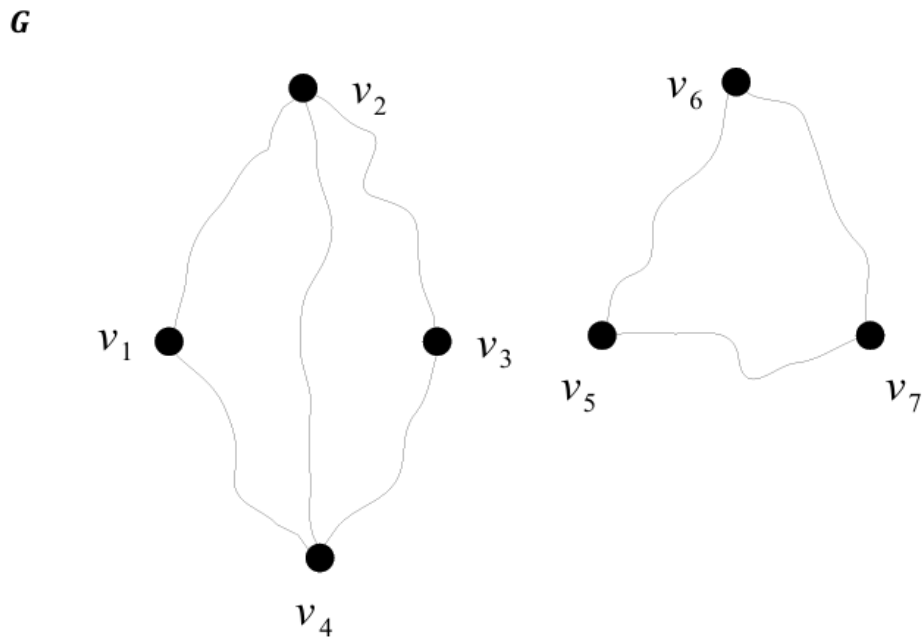
սիմետրիկ, եթե ցանկացած $u, v \in V$ համար բավարարվում է պայմանը. եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$:

Նկատենք, որ $G = (V, E)$ գրաֆը կարող ենք դիտարկել որպես $\alpha \subseteq V \times V$ անտիռեֆլեքսիվ, սիմետրիկ բինար հարաբերություն, որտեղ ցանկացած $u, v \in V$ համար բավարարվում է հետևյալ պայմանը. $u\alpha v$ այն միայն այն դեպքում, երբ $uv \in E$:

Ստորեւ կդիտարկենք գրաֆների տրման մի քանի եղանակներ: Նախ նշենք, որ գրաֆը կարելի է տալ, նշելով նրա գագաթների եւ կողերի բազմությունները: Օրինակ,

դիտարկենք $G = (V, E)$ գրաֆը, որտեղ $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$ և $E = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_1v_4, v_2v_4, v_5v_6, v_6v_7, v_5v_7\}$:

Մեկ այլ եղանակ է գրաֆների տրման երկրաչափական եղանակը, որի էությունը կայանում է հետևյալում. գրաֆի գագաթներին համապատասխանեցնում ենք հարթության կետեր (տարբեր գագաթներին համապատասխանում են տարբեր կետեր), և երկու կետեր միացվում են անընդհատ կորով, որը չի անցնում մեկ այլ գագաթին համապատասխանող կետով՝ այն և միայն այն դեպքում, երբ նրանց համապատասխանող գագաթները կող են կազմում գրաֆում: Օրինակ, վերը նշված գրաֆը կարելի է պատկերել հետևյալ կերպ.



Նկ. 1.1.1

Սահմանում 1.1.3: G գրաֆը կանվանենք նշված (կամ համարակալված), եթե այդ գրաֆի գագաթներին վերագրված են զույգ առ զույգ տարբեր նիշեր:

Գրաֆների տրման հաջորդ եղանակները նկարագրելու համար տանք մի քանի սահմանում:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է, $u, v \in V$ եւ $e, e' \in E$:

Սահմանում 1.1.4: u և v գագաթները կանվանենք հարեւան, եթե $uv \in E$:

Սահմանում 1.1.5: u գագաթին և e կողին կանվանենք կից, եթե $u \in e$:

Սահմանում 1.1.6: e և e' տարբեր կողերը կանվանենք հարեւան, եթե գոյություն ունի

$v \in V$ այնպես, որ v -ն կից է e -ին եւ e' -ին:

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ եւ $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, ապա այդ գրաֆին

համապատասխանեցնենք $n \times n$ կարգի $A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$ մատրիցը հետևյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } v_i \text{ և } v_j \text{ հարևան են} \\ 0, & \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$A(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի հարեւանության մատրից: Նկատենք, որ

ցանկացած i -ի համար ($1 \leq i \leq n$) $a_{ii}=0$, և ցանկացած i, j -ի համար ($1 \leq i, j \leq n$) $a_{ij}=a_{ji}$:
Նկ. 1.1.1-ում բերված G գրաֆի հարեւանության մատրիցը կլինի՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ և $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, ապա այդ գրաֆին

համապատասխանեցնենք $n \times m$ կարգի $B(G) = (b_{ij})_{n \times m}$ մատրիցը հետևյալ կերպ.

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } v_i \text{ և } e_j \text{ կից են} \\ 0, & \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$B(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի կցության մատրից: Նկատենք, որ կցության մատրիցի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1:

G գրաֆի կցության մատրիցը կլինի՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

որտեղ ենթադրված է, որ $e_1 = v_1v_2, e_2 = v_2v_3, e_3 = v_3v_4, e_4 = v_1v_4, e_5 = v_2v_4, e_6 = v_5v_6, e_7 = v_6v_7, e_8 = v_5v_7$

Նշենք, որ գրոներից եւ մեկերից կազմված $n \times m$ կարգի յուրաքանչյուր B մատրից, որի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են եւ յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1, հանդիսանում է համարակալված գազաթներով և կողերով որևէ գրաֆի կցության մատրից:

§ . 1.2 Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ

Վերցնենք $G = (V, E)$ գրաֆը: G գրաֆը կանվանենք (n, m) – գրաֆ, եթե $|V| = n$ և $|E| = m$: Եթե $S \subseteq V(G)$: ապա կատարենք հետևյալ նշանակումները.

$$N_G(s) = \{u \in V \setminus S: \text{գոյություն ունի } v \in S \text{ որ, } uv \in E\},$$

$$\partial_G(S) = \{uv \in E: u \in S, v \in V \setminus S\}:$$

G գրաֆում $v \in V$ գազաթի շրջակայք ասելով կհասկանանք $N_G(\{v\})$ բազմությունը: Այն կրճատ կնշանակենք $N_G(v)$ - ով : Ավելին, v գազաթին կից կողերի բազմությունն՝ $\partial_G(\{v\})$ -ն կնշանակենք $\partial_G(v)$ -ով :

Սահմանում 1.2.1: G գրաֆում v գազաթի աստիճան, որը կնշանակենք $d_G(v)$ -ով կամ $d(v)$ - ով կանվանենք այդ գազաթին կից կողերի քանակը: Պարզ է դառնում որ $d_G(v) = |\partial_G(v)|$:

Օրինակ, նկ. 1.1.1-ում պատկերված G գրաֆում v_2 գազաթի աստիճանը հավասար է երեքի:

G գրաֆում v գազաթը կանվանենք մեկուսացված, եթե $d_G(v) = 0$ և կանվանենք կախված, եթե $d_G(v) = 1$: G գրաֆի համար սահմանենք $\delta(G)$ և $\Delta(G)$ թվերը հետևյալ կերպ.

$$\delta(G) = \min_{v \in V} d_G(v), \Delta(G) = \max_{v \in V} d_G(v)$$

$\delta(G)$ – կանվանենք G գրաֆի նվազագույն աստիճան, իսկ $\Delta(G)$ - ն՝ առավելագույն աստիճան:

Թեորեմ 1.2.1 (Լ. Էյլեր) Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում տեղի ունի

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

հավասարությունը:

Իրոք, քանի որ ցանկացած կող կից է երկու գագաթի, ապա $\sum_{v \in V} d_G(v)$ գումարում այդ կողը հաշվվում է երկու անգամ, հետևաբար՝

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

Հետևանք 1.2.1: Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում կենտ աստիճան ունեցող գագաթների քանակը զույգ է:

Ապացույց: Իրոք, համաձայն թեորեմ 1.2.1-ի

$$2|E(G)| = \sum_{v \in V(G)} d_G(v) = \sum_{d_G(v) \text{--ն զույգ է}} d_G(v) + \sum_{d_G(v) \text{--ն կենտ է}} d_G(v):$$

Դիտողություն 1.2.1: Նշենք, որ թեորեմ 1.2.1-ը և հետևանք 1.2.1-ը ժամում են ճիշտ նաև մուլտիգրաֆների և պսևդոգրաֆների դեպքում, միայն թե պայմանավորվում ենք, որ օղակները պսևդոգրաֆի գագաթի աստիճանն ավելացնում են երկուսով:

Սահմանում 1.2.2: G գրաֆը կանվանենք համասեռ կամ ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G)$ կամ որ նույնն է, որ եթե նրանում բոլոր գագաթների աստիճանները միևնույն թիվն են: G գրաֆը կանվանենք r -համասեռ կամ r -ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G) = r (r \in \mathbb{Z}_+)$

Թեորեմ 1.2.1-ից անմիջապես հետևում է, որ

Հետևանք 1.2.2: Եթե G -ն r -համասեռ (n, m) -գրաֆ է, ապա

$$m = \frac{n \cdot r}{2}$$

Սահմանում 1.2.3: 3-համասեռ գրաֆներին կանվանենք խորանարդ գրաֆներ:

Հետևանք 1.2.1-ից բխում է՝

Հետևանք 1.2.3: Խորանարդ գրաֆում գագաթների քանակը զույգ թիվ է:

Սահմանում 1.2.4: G գրաֆը կոչվում է լրիվ, եթե նրանում ցանկացած երկու գագաթ հարևան են:

n գագաթ ունեցող լրիվ գրաֆը կնշանակենք K_n -ով: K_3 - ը կանվանենք եռանկյուն:

Դժվար չէ տեսնել, որ K_n - ը $(n - 1)$ – համասեռ գրաֆ է և

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Սահմանում 1.2.5: $G = (V, E)$ գրաֆը կանվանենք r -կողմանի ($r \in \mathbb{N}$), եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել r ենթաբազմությունների այնպես, որ միևնույն ենթաբազմության գագաթները զույգ առ զույգ հարևան չեն: Եթե $r = 2$, ապա r - կողմանի գրաֆը կանվանենք երկկողմանի: Նկատենք, որ եթե $G = (V, E)$ գրաֆը երկկողմանի է, ապա V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2 -ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից լինի մեկ գագաթի V_1 -ից և մեկ գագաթի V_2 -ից:

Սահմանում 1.2.6: Եթե $G = (V, E)$ երկկողմանի գրաֆում V_1 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթ միացված է V_2 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթի, ապա G գրաֆը կանվանենք լրիվ երկկողմանի գրաֆ: Եթե այդ դեպքում $|V_1| = m$ և $|V_2| = n$, ապա կգրենք $G = K_{m,n}$:

Թեորեմ 1.2.2: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ -ն է, հավասար է $2^{\binom{n}{2}}$:

Թեորեմ 1.2.3: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ -ն է և որոնցում բոլոր գագաթների աստիճանները զույգ թվեր են, հավասար է $2^{\binom{n-1}{2}}$

Դիցուք G -ն և H -ը գրաֆներ են:

Սահմանում 1.2.7: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի ենթագրաֆ և կգրենք $H \subseteq G$, եթե $V(H) \subseteq V(G)$ և $E(H) \subseteq E(G)$: Հակառակ դեպքում, կգրենք $H \not\subseteq G$:

Սահմանում 1.2.8: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի կմախքային ենթագրաֆ, եթե $H \subseteq G$ և $V(H) = V(G)$:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է և $S \subseteq V(G)$:

Սահմանում 1.2.9: G գրաֆի $G[S]$ ենթագրաֆը կոչվում է S բազմությամբ ծնված ենթագրաֆ կամ ծնված ենթագրաֆ, եթե $V(G[S]) = S$ և $E(G[S]) = \{uv; u, v \in S \text{ և } uv \in E(G)\}$:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է :

Սահմանում 1.2.10 : G գրաֆի $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ գագաթներից և $e_1, \dots, e_k$ կողերից կազմված $u_0, e_1, u_1, \dots, u_{k-1}, e_k, u_k$ հաջորդականության կանվանենք k երկարությամբ u_0 -ից u_k շրջանցում կամ k (u_0, u_k)-շրջանցում , եթե $e_j = u_{i-1}u_i$, երբ $1 \leq i \leq k$:

Սահմանված (u_0, u_k)-շրջանցումը կրճատ կնշանակենք նրա գագաթների $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ հաջորդականությամբ, ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր հաջորդ գագաթ հարևան է նախորդին:

Սահմանում 1.2.11: (u_0, u_k)-շրջանցումը կանվանենք փակ, եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.12: G գրաֆի (u_0, u_k)-շրջանցումը կանվանենք u_0 -ից u_k ճանապարհ կամ (u_0, u_k)-ճանապարհ, եթե $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ -ն G գրաֆի զույգ առ զույգ տարբեր կողեր են: Եթե P -ն G գրաֆի ճանապարհ է, ապա $|P|$ -ով կնշանակենք այդ ճանապարհի երկարությունը, այսինքն՝ այդ ճանապարհի մեջ առկա կողերի քանակը:

Սահմանում 1.2.13: G գրաֆի (u_0, u_k)-ճանապարհը կանվանենք պարզ (u_0, u_k)-ճանապարհ, եթե նրա մեջ մտնող բոլոր գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են:

Սահմանում 1.2.14: G գրաֆի (u_0, u_k)-ճանապարհը կանվանենք փակ ճանապարհ կամ ցիկլ, եթե այն փակ շրջանցում է, այսինքն՝ եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.15: G գրաֆի ցիկլը կանվանենք պարզ, եթե նրանում կրկնվում են միայն առաջին և վերջին գագաթները:

Սահմանում 1.2.16: G գրաֆում u և v գագաթների միջև հեռավորությունը

կսահմանենք որպես կարճագույն (u, v)-ճանապարհի երկարություն, եթե G գրաֆում գոյություն ունի առնվազն մեկ (u, v)-ճանապարհ, և $+\infty$ ՝ հակառակ դեպքում: G գրաֆում u և v գագաթների միջև հեռավորությունը կնշանակենք $d_G(u, v)$ -ով կամ $d(u, v)$ -ով:

1. G գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար $d_G(u, v) \geq 0$, և $d_G(u, v) = 0$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $u = v$;
2. G գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար $d_G(u, v) = d_G(v, u)$;

3. G գրաֆի ցանկացած u, v և w գագաթների համար $d_G(u, v) \leq d_G(u, w) + d_G(w, v)$

Լեմմա 1.2.1: Ենթադրենք, որ G գրաֆում u -ն և v -ն իրարից տարբեր երբու գագաթներ են:

Այդ դեպքում ցանկացած (u, v) - շրջանցումից կարելի է առանձնացնել պարզ (u, v) – ճանապարհ:

Լեմմա 1.2.2: G գրաֆի ցանկացած կենտ երկարություն ունեցող փակ շրջանցումից կարելի է առանձնացնել կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

§ 1.3. Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է:

Սահմանում 1.3.1: G գրաֆը կանվանենք կապակցված, եթե նրա ցանկացած երկու u և v գագաթների համար G գրաֆում գոյություն ունի (u, v) -ճանապարհ:

Նշենք, որ կապակցված գրաֆի օրինակներ են հանդիսանում լրիվ և լրիվ երկկողմանի գրաֆները:

Եթե $G = (V, E)$ -ն ցանկացած կրաֆ է, ապա դիտարկենք V բազմության վրա սահմանված α բինար հարաբերությունը, որտեղ ցանկացած $u, v \in V$ համար $u\alpha v$ այն և միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում գոյություն ունի (u, v) - ճանապարհ:

Նկատենք, որ α բինար հարաբերությունը բավարարում է հետևյալ երեք պայմաններին.

- ռեֆլեքսիվություն, այսինքն ցանկացած $v \in V$ համար $u\alpha v$,
- սիմետրիկություն, այսինքն ցանկացած $u, v \in V$ համար, եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$,
- տրանզիտիվություն, այսինքն ցանկացած $u, v, w \in V$ համար, եթե $u\alpha v$ և $v\alpha w$ ապա $u\alpha w$:

Դիտարկենք G գրաֆի $G_j = G[V_j]$ ենթագրաֆները, $1 \leq j \leq p$: G գրաֆի $G_1, \dots, G_p$ ենթագրաֆներն ընդունված է անվանել G գրաֆի կապակցվածություն կամ կապակցված բաղադրիչներ

Դիտողություն 1.3.1: G գրաֆը կապակցված է այն եւ միայն այն դեպքում, երբ այն ունի կապակցվածության մեկ բաղադրիչ:

Դիտողություն 1.3.2: Կամայական G գրաֆում գոյություն ունի ամենաերկար ճանապարհ:

Եթե $G = (V, E)$ -ն կապակցված (n, m) -գրաֆ է, ապա $cyc(G) = m - n + 1$ թիվը կանվանենք G գրաֆի ցիկլոմատիկ թիվ: Ստորև կապացուցենք կապակցված գրաֆների ցիկլոմատիկ թվին առնչվող մեկ թեորեմ:

Թեորեմ 1.3.1: Կապակցված $G = (V, E)$ գրաֆի համար $cyc(G) \geq 0$: Ավելին,

1. $cyc(G) = 0$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում ցիկլ չկա,
2. $cyc(G) = 1$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում կա ճիշտ մեկ ցիկլ:

$G = (V, E)$ գրաֆն անվանեցինք երկկողմանի, եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2 -ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ գագաթի V_1 -ից և մեկ գագաթի V_2 -ից:

§ 1.4. Գրաֆների իզոմորֆիզմ, հոմոմորֆիզմ, ավտոմորֆիզմ և գրաֆի ավտոմորֆիզմների խումբը

Սահմանենք գրաֆների իզոմորֆիզմի գաղափարը:

Սահմանում 1.4.1: G և H գրաֆները կոչվում են իզոմորֆ, եթե գոյություն ունի $f: V(G) \rightarrow V(H)$ փոխադասարկում համապատասխանություն, որ $uv \in E(G)$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $f(u)f(v) \in E(H)$: Եթե G և H գրաֆները իզոմորֆ են կգրենք $G \cong H$:

Հիպոթեզ 1.4.1: Դիցուք ունենք G և H գրաֆները, որտեղ $V(G) = \{u_1, \dots, u_n\}$, $V(H) = \{v_1, \dots, v_n\}$ և $n \geq 3$: Եթե ցանկացած i -ի $(1 \leq i \leq n)$ համար տեղի ունի $G - u_i \cong H - v_i$ պայմանը, ապա $G \cong H$:

Հիպոթեզ 1.4.2: Դիցուք ունենք G և H գրաֆները, որտեղ $E(G) = \{e_1, \dots, e_m\}$, $E(H) = \{f_1, \dots, f_m\}$ և $m \geq 4$. Եթե ցանկացած i -ի $(1 \leq i \leq m)$ համար տեղի ունի $G - e_i \cong H - f_i$ պայմանը, ապա $G \cong H$:

Մահմանում 1.4.2: G գրաֆի հոմոմորֆիզմ H գրաֆի վրա կոչվում է $f: V(G) \rightarrow V(H)$ արտապատկերումը, որի դեպքում եթե $uv \in E(G)$, ապա $f(u)f(v) \in E(H)$: Եթե գոյություն ունի $f: G \rightarrow H$ գրաֆի հոմոմորֆիզմ H գրաֆի վրա, ապա կգրենք: $f: G \rightarrow H$ կամ $G \rightarrow H$:

Մահմանում 1.4.3: G գրաֆի ավտոմորֆիզմ կոչվում է G գրաֆի իզոմորֆիզմը իր վրա:

Թեորեմ 1.4.1 (Ռ. Ֆրուիթ): Ցանկացած վերջավոր F խմբի համար գոյություն ունի G գրաֆ, որի $\text{Aut}(G)$ -ն իզոմորֆ է F -ին:

Մահմանում 1.4.4: G գրաֆի u և v գագաթները կոչվում են նման, եթե գոյություն ունի G գրաֆի այնպիսի f ավտոմորֆիզմ, որի դեպքում $f(u) = v$:

Մահմանում 1.4.5: G գրաֆի $e = uv$ և $e' = xy$ կողերը կոչվում են նման, եթե գոյություն ունի G գրաֆի այնպիսի f ավտոմորֆիզմ, որի դեպքում $f(u)f(v) = xy$:

Մահմանում 1.4.6: G գրաֆը կոչվում է գագաթային սիմետրիկ գրաֆ, եթե նրա ցանկացած երկու գագաթներ նման են:

Մահմանում 1.4.7: G գրաֆը կոչվում է կողային սիմետրիկ գրաֆ, եթե նրա ցանկացած երկու կողեր նման են:

Մահմանում 1.4.8: Եթե G -ն ունի միայն նույնական ավտոմորֆիզմ, ապա G -ն կոչվում է ասիմետրիկ գրաֆ:

§ 1.5. Էքստրեմալ, կցության և հատուկների գրաֆներ

Էքստրեմալ գրաֆների տեսությունում հիմնականում ուսումնասիրվում են 38 ամենամեծ կամ ամենափոքր (Էքստրեմալ) գրաֆները, որոնք օժտված են որոշակի հատկությամբ:

Կասենք, որ G գրաֆը չի պարունակում F գրաֆ, եթե F գրաֆը G գրաֆի ենթագրաֆ չէ: Եթե $F = C_3$ կամ $F = K_3$, ապա ասում են, որ G գրաֆը չի պարունակում եռանկյուն:

Էքստրեմալ գրաֆների տեսության առաջին թեորեմն է համարվում Մանթելի կողմից ապացուցված թեորեմը եռանկյուն չպարունակող գրաֆների մասին:

Թեորեմ 1.5.1: Եթե $G(n, m)$ գրաֆը չի պարունակում եռանկյուն, ապա $m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$:

Հետևանք 1.5.1: Կամայական $G\left(n, \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1\right)$ -գրաֆ ($n \geq 3$) պարունակում է եռանկյուն:

Թեորեմ 1.5.2: Եթե G գրաֆը բավարարում է $\sum_{v \in V(G)} (d_G(v)) > \binom{n}{2}$ պայմանին, ապա G -ն պարունակում է չորս երկարությամբ ցիկլ:

Թեորեմ 1.5.3: Եթե $G(n, m)$ -գրաֆը չի պարունակում C_4 , ապա $m \leq \frac{n}{4}(1 + \sqrt{4n - 3})$:

Այժմ սահմանենք Տուրանի $ex(n, F)$ թիվը հետևյալ կերպ.

$$ex(n, F) = \max_G \{|E(G)| : |V(G)| = n \text{ և } F \not\subseteq G$$

Սահմանենք Տուրանի $T_{n,r}$, գրաֆը: Տուրանի $T_{n,r}$ գրաֆը իրենից ներկայացնում է n գագաթ ունեցող լրիվ r -կողմանի գրաֆ, որի $n - r \left\lfloor \frac{n}{r} \right\rfloor$ կողմերը պարունակում են $\left\lfloor \frac{n}{r} \right\rfloor$ հատ գագաթներ:

Թեորեմ 1.5.4: n գագաթ ունեցող K_{r+1} չպարունակող գրաֆներից Տուրանի $T_{n,r}$ գրաֆը ունի ամենաշատ կողեր. $ex(n, K_{r+1}) = |E(T_{n,r})|$:

Հետևանք 1.5.2: Ցանկացած $G\left(n, \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1\right)$ -գրաֆ ($n \geq r + 1$) պարունակում է K_{r+1} :

Դիցուք տրված է $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ բազմությունը և այդ բազմության ենթաբազմությունների $\mathfrak{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_m\}$ ընտանիքը:

Սահմանենք $(S, \mathfrak{F})$ գույզի համար հետևյալ կցության $G(S, \mathfrak{F})$ գրաֆը.

$$V(G(S, \mathfrak{F})) = S \cup \{F_1, F_2, \dots, F_m\} \text{ և}$$

$$E(G(S, \mathfrak{F})) = \{s_i F_j : s_i \in S, F_j \in \mathfrak{F} \text{ և } s_i \in F_j, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}:$$

Հեշտ է տեսնել, որ $G(S, \mathfrak{F})$ կցության գրաֆը երկկողմանի գրաֆ է:

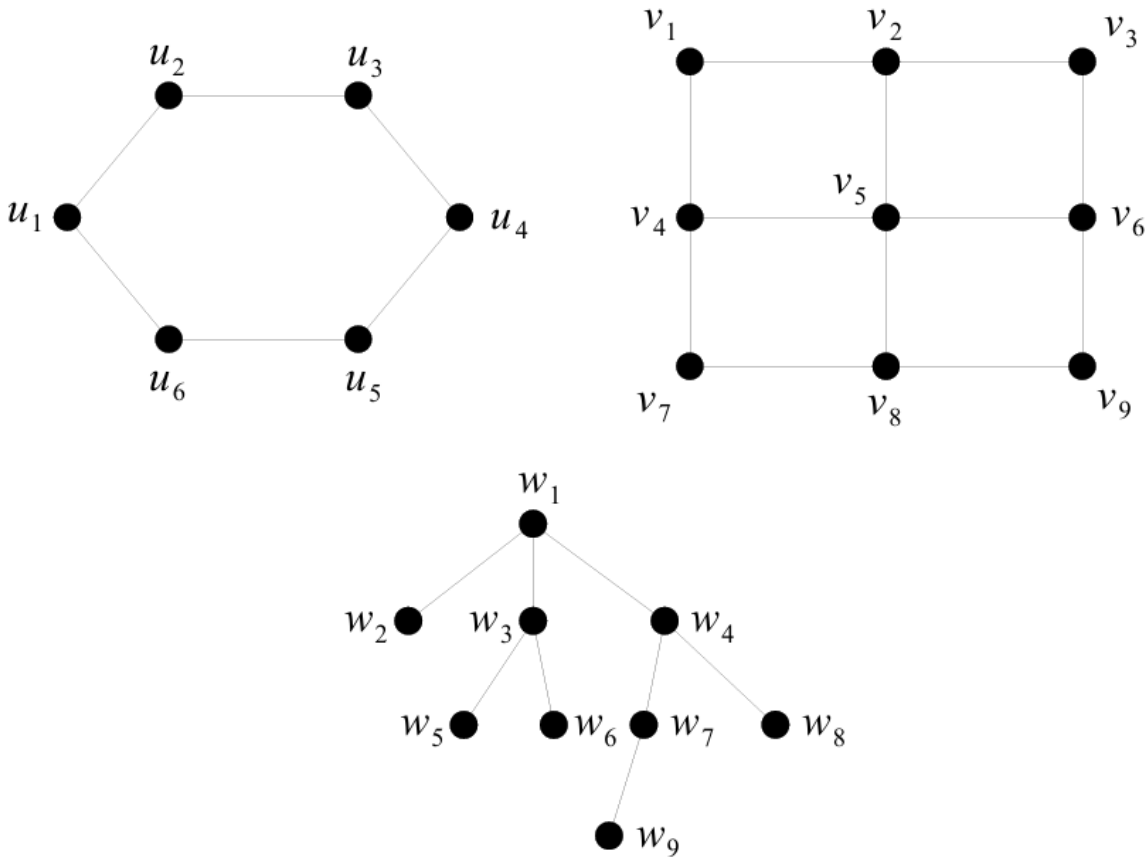
Սահմանում 1.5.1: G գրաֆը կոչվում է հատուկների գրաֆ, եթե գոյություն ունի $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ բազմություն և այդ բազմության ենթաբազմությունների $\mathfrak{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_m\}$ ընտանիք, որ $G \cong \Omega(S, \mathfrak{F})$:

Հատուկների գրաֆներին վերաբերվող առաջին արդյունքը ստացվել է Մարչևսկու կողմից:

Թեորեմ 1.5.5: Կամայական գրաֆ հանդիսանում է հատուկների գրաֆ:

Գլուխ 2. Երկկողմանի գրաֆներ

Հիշենք, որ § 1.2-ում $G = (V, E)$ գրաֆն անվանեցինք երկկողմանի, եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2 -ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ զագաթի V_1 -ից և մեկ զագաթի V_2 -ից:



2.1.1

Նշենք, որ նկ. 2.1.1-ում պատկերված երեք գրաֆներն էլ երկկողմանի են: Իրոք, դիտարկենք նրանցից առաջինի զագաթների բազմության հետևյալ տրոհումը. $U_1 = \{u_1, u_3, u_5\}$ և $U_2 = \{u_2, u_4, u_6\}$, և նկատենք, որ այդ գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական զագաթ U_1 -ից և U_2 -ից: Երկրորդ գրաֆի երկկողմանիության մեջ համոզվելու համար դիտարկենք նրա զագաթների հետևյալ տրոհումը. $V_1 = \{v_1, v_3, v_5, v_7, v_9\}$ և $V_2 = \{v_2, v_4, v_6, v_8\}$, և նկատենք, որ այդ գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական զագաթ V_1 -ից և V_2 -ից: Եվ, վերջապես, երրորդ գրաֆի երկկողմանիության մեջ համոզվելու համար դիտարկենք նրա զագաթների հետևյալ տրոհումը.

$W_1 = \{ w_1, w_5, w_6, w_7, w_8 \}$ և $W_2 = \{ w_2, w_3, w_4, w_9 \}$, և նկատենք, որ այդ գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական գագաթ W_1 -ից և W_2 -ից:

Ստորև կապացուցենք Քյոնիգի թեորեմը, որը նկարագրում է երկկողմանի գրաֆները:

Թեորեմ 2.1.1 (Դ. Քյոնիգ): Որպեսզի $G = (V, E)$ գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այն չպարունակի կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

Դիտարկենք ցանկացած G գրաֆը, և դիցուք $G_1, \dots, G_p$ -ն նրա կապակցվածության բաղադրիչներն են: Նկատենք, որ քանի որ G գրաֆը չի պարունակում կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ, ապա նրա կապակցվածության բաղադրիչները ևս չեն պարունակի այդպիսի ցիկլ: Համաձայն վերը ապացուցվածի,

$G_1, \dots, G_p$ կապակցվածության բաղադրիչները հանդիսանում են երկկողմանի գրաֆներ, և հետևաբար $j = 1, \dots, p$ -ի համար $V(G_j)$ բազմությունը կարելի է տրոհել $V^{(1)}$ և $V^{(2)}$ բազմությունների այնպես, որ G_j գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական գագաթ $V_1^{(j)}$ -ից և $V_2^{(j)}$ -ից: Նշանակենք՝

$$V^{(1)} = V_1^{(1)} \cup \dots \cup V_1^{(p)} \text{ և } V^{(2)} = V_2^{(1)} \cup \dots \cup V_2^{(p)}:$$

Նկատենք, որ G գրաֆի ցանկացած կող միացնում է մեկական գագաթ $V^{(1)}$ -ից և $V^{(2)}$ -ից, և, հետևաբար, G գրաֆը նույնպես երկկողմանի է:

Դիցուք G -ն գրաֆ է: G գրաֆի կցության $B(G)$ մատրիցը կանվանենք տոտալ ունիմոդուլյար մատրից, եթե այդ մատրիցի յուրաքանչյուր քառակուսային ենթամատրիցի որոշիչը հավասար է 0,1 կամ -1 -ի: Այժմ տանք երկկողմանի գրաֆների մեկ այլ նկարագրում:

Թեորեմ 2.1.2: Որպեսզի $G = (V, E)$ գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ նրա կցության $B(G)$ մատրիցը լինի տոտալ ունիմոդուլյար:

Ապացույց: Նախ ցույց տանք, որ եթե G գրաֆի կցության $B(G)$ մատրիցը տոտալ ունիմոդուլյար է, ապա G -ն երկկողմանի գրաֆ է: Ենթադրենք հակառակը՝ G գրաֆի կցության $B(G)$ մատրիցը տոտալ ունիմոդուլյար է, բայց G -ն երկկողմանի գրաֆ չէ:

Ըստ թեորեմ 2.1.1-ի G -ն պարունակում է կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

Դիցուք այդ պարզ ցիկլի երկարությունը $2l+1$ է: Դիտարկենք այդ ցիկլի գագաթներին և կողերին համապատասխանող $B(G)$ մատրիցի ենթամատրիցը: Դիցուք այդ մատրիցը B' -ն է: Պարզ է, որ B' -ը $(2l+1) \times (2l+1)$ կարգի քառակուսային մատրից է:

Այժմ դիտարկենք B'' մատրիցը, որը ստացվում է B' -ից որոշ տողեր և սյուններ տեղափոխելով այնպես, որ B'' մատրիցը ընդունի հետևյալ տեսքը.

$$B'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}:$$

Հեշտ է տեսնել, որ $\det(B'') = 1 + (-1)^{2l} = 2$: Մյուս կողմից պարզ է, որ B' մատրիցի որոշիչը կարող է տարբերվել $\det(B'')$ -ից միայն նշանով, իսկ դա հակասում է $B(G)$ մատրիցի տոտալ ունիմոդուլյար լինելուն:

Այժմ ցույց տանք, որ եթե G -ն երկկողմանի գրաֆ է, ապա G գրաֆի կցության $B(G)$ մատրիցը տոտալ ունիմոդուլյար է: Դիտարկենք $B(G)$ մատրիցի ցանկացած Q $k \times k$ կարգի քառակուսային ենթամատրիցը: Ապացույցը կատարենք մակաձման եղանակով ըստ k -ի: Եթե $k = 1$ -ի, ապա ակնհայտ է, որ $\det(Q)$ կամ $\det(Q) = 1$: Ենթադրենք, որ պնդումը ճիշտ է $B(G)$ մատրիցի Q' $k' \times k'$ կարգի ցանկացած քառակուսային ենթամատրիցի համար, որտեղ $k' < k$: Դիտարկենք Q $k \times k$ կարգի քառակուսային ենթամատրիցը: Եթե Q -ն պարունակում է սյուն, որի բոլոր տարրերը զրոներ են, ապա պարզ է, որ $\det(Q) = 0$: Եթե Q -ն պարունակում է սյուն, որի ճիշտ մեկ տարրն է 1, ապա վերլուծելով $\det(Q)$ -ն ըստ այդ սյանը մենք ըստ մակաձման ենթադրության կստանանք, որ $\det(Q) = 0, 1$ կամ -1 -ի: Այստեղից հետևում է, որ մենք կարող ենք ենթադրել, որ Q մատրիցի յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու հատ 1: Քանի որ G -ն երկկողմանի գրաֆ է, ուստի այդ մեկերից մեկը կպատկանի G -ի մի կողմին, իսկ մյուսը՝ մյուս կողմին: Պարզ է, որ մենք կարող ենք ենթադրել, որ Q մատրիցի առաջին r տողերին համապատասխանում է G երկկողմանի գրաֆի մի կողմը, իսկ մյուս $k - r$ տողերին՝ այդ գրաֆի մյուս կողմը: Քանի որ G -ն երկկողմանի գրաֆ է, ուստի Q մատրիցի յուրաքանչյուր սյուն կպարունակի մեկ հատ 1 առաջին r տողերից և ճիշտ մեկ հատ 1 մյուս $k - r$ տողերից: Այստեղից հետևում է, որ Q մատրիցի առաջին r տողերի գումարը հավասար է այդ մատրիցի մյուս $k - r$ տողերի գումարին, ուստի Q մատրիցի տողերը գծորեն կախված են և $\det(Q) = 0$:

Ապացուցենք մի թեորեմ, որը ցույց է տալիս, որ ցանկացած գրաֆ պարունակում է կողերով հարուստ կմախքային երկկողմանի ենթագրաֆ:

Թեորեմ 2.1.3 (Պ. Էրդոս): Կամայական G գրաֆ պարունակում է կմախքային երկկողմանի H ենթագրաֆ, որում $|E(H)| \geq \frac{|E(G)|}{2}$:

Ապացույց: Դիտարկենք G գրաֆի գագաթների $V(G)$ բազմության բոլոր հնարավոր տրոհումները երկու ենթաբազմությունների և ընտրենք այն մեկը, որի դեպքում այդ երկու ենթաբազմությունների միջև կողերի քանակը առավելագույնն է: Դիցուք այդ տրոհումը $V(G) = U \cup W$ -ն է: Պարզ է, որ այդ տրոհումը ծնում է կմախքային երկկողմանի H ենթագրաֆ: Ցույց տանք, որ ցանկացած $v \in V(G)$ -ի համար $d_H(v) \geq \frac{d_G(v)}{2}$: Ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի $u \in V(G)$ -ին, որ $d_H(u) < \frac{d_G(u)}{2}$: Առանց ընդհանրությունը խախտելու կարող ենք ենթադրել, որ $u \in V(G)$: Քանի որ $d_H(u) < \frac{d_G(u)}{2}$, ուստի u գագաթը U -ում ավելի շատ հարևան գագաթներ ունի քան W -ում, իսկ դա նշանակում է, որ եթե մենք u գագաթը U -ից տեղափոխենք W , ապա կստանանք $V(G) = (U \setminus \{u\}) \cup (W \cup \{u\})$ նոր տրոհումը, որի $(U \setminus \{u\})$ և $(W \cup \{u\})$ ենթաբազմությունների միջև կողերի քանակը ավելի մեծ է, որը հակասում է սկզբնական տրոհման ընտրությանը: Այստեղից հետևում է, որ

$$|E(H)| = \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G)} d_H(v) \geq \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G)} \frac{d_G(v)}{2} = \frac{|E(G)|}{2}:$$